

Exemplo Base 1: Usando switch case para Escolha de Ação do Personagem

Generated csharp

```
using System;
```

```
public class ExemploSwitchAcao
```

```
{
```

```
    public static void Main(string[] args)
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine("O que seu herói, Kael, fará agora?");
```

```
        Console.WriteLine("[1] Atacar o monstro");
```

```
        Console.WriteLine("[2] Usar uma Poção de Cura");
```

```
        Console.WriteLine("[3] Tentar Fugir da batalha");
```

```
        Console.WriteLine("[4] Provocar o monstro");
```

```
        Console.Write("Digite o número da sua ação: ");
```

```
        // Lê a escolha do jogador e converte para inteiro
```

```
        int escolhaAcao = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
        string resultadoAcao; // Para guardar a mensagem do que aconteceu
```

```
        // O switch avalia a variável 'escolhaAcao'
```

```
        switch (escolhaAcao)
```

```
        {
```

```
            // Caso a escolhaAcao seja 1
```

```
            case 1:
```

```
                resultadoAcao = "Kael avança com sua espada e ataca o monstro ferozmente!";
```

```
                // Aqui poderia ter a lógica de cálculo de dano, etc.
```

```
                break; // IMPORTANTE: O break finaliza este case e sai do switch
```

```
            // Caso a escolhaAcao seja 2
```

```
            case 2:
```

```
                resultadoAcao = "Kael rapidamente bebe uma Poção de Cura, sentindo suas energias se restaurarem.";
```

```
                // Lógica para aumentar HP aqui
```

```
                break;
```

```
            // Caso a escolhaAcao seja 3
```

```
            case 3:
```

```
                resultadoAcao = "Kael avalia a situação e decide que uma retirada tática é a melhor opção!";
```

```
                // Lógica para chance de fuga aqui
```

```
                break;
```

```
            // Caso a escolhaAcao seja 4
```

```
            case 4:
```

```
                resultadoAcao = "Kael grita insultos para o monstro, tentando irritá-lo!";
```

```
                // Lógica para efeito da provocação aqui
```

```

        break;

        // Caso NENHUM dos cases acima seja correspondido
        default:
            resultadoAcao = "Kael fica confuso e não realiza nenhuma ação válida.";
            break;
    }

    // Exibe o resultado da ação escolhida
    Console.WriteLine(resultadoAcao);
}
}

```

Exemplo Base 2: Usando Arrays para um Inventário Simples e Percorrendo com for

Generated csharp
using System;

```

public class ExemploArrayInventario
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        // --- Declaração e Inicialização de um Array ---
        // Vamos criar um inventário (array de strings) com 5 espaços
        // e já colocar alguns itens iniciais nele.
        string[] inventarioDoHeroi = new string[5]; // Cria um array de string com 5 posições
        (índices 0 a 4)

        // Atribuindo valores aos elementos (slots) do array
        inventarioDoHeroi[0] = "Espada Velha";    // Item no primeiro slot (índice 0)
        inventarioDoHeroi[1] = "Poção de Cura Fraca"; // Item no segundo slot (índice 1)
        inventarioDoHeroi[2] = "Mapa Rasgado";    // Item no terceiro slot (índice 2)
        // Os slots 3 e 4 (inventarioDoHeroi[3] e inventarioDoHeroi[4]) estão vazios (null por
        padrão para strings)

        Console.WriteLine("--- Itens no Inventário do Herói ---");

        // --- Acessando um item específico pelo índice ---
        Console.WriteLine($"Item no primeiro slot (índice 0): {inventarioDoHeroi[0]}");
        Console.WriteLine($"Item no terceiro slot (índice 2): {inventarioDoHeroi[2]}");

        // Tentando acessar um slot que talvez esteja vazio (para mostrar o null)
        // Se inventarioDoHeroi[3] não foi preenchido, será null.
        if (inventarioDoHeroi[3] == null)
        {
            Console.WriteLine("Slot 4 (índice 3): Vazio");
        }
    }
}

```

```

    }
    else
    {
        Console.WriteLine($"Slot 4 (índice 3): {inventarioDoHeroi[3]}");
    }

    Console.WriteLine("\n--- Listando TODOS os itens do inventário com um loop FOR
---");
    // O loop 'for' é perfeito para percorrer arrays quando sabemos o tamanho.
    // 'inventarioDoHeroi.Length' nos dá o tamanho total do array (neste caso, 5).
    // Os índices válidos vão de 0 até Length-1.
    for (int i = 0; i < inventarioDoHeroi.Length; i++) // i começa em 0; continua enquanto i <
5; incrementa i a cada volta
    {
        // Dentro do loop, 'i' representa o índice atual (0, depois 1, depois 2, etc.)
        if (inventarioDoHeroi[i] != null) // Verifica se o slot não está vazio
        {
            Console.WriteLine($"Slot {i}: {inventarioDoHeroi[i]}");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"Slot {i}: --- Vazio ---");
        }
    }

    // Outra forma de inicializar um array com valores diretamente:
    string[] armasDisponiveis = { "Adaga Enferrujada", "Clava de Madeira", "Arco Curto" };
    Console.WriteLine($"Arma disponível no slot 1 (índice 0): {armasDisponiveis[0]}");
}
}

```

IGNORE_WHEN_COPYING_START
 content_copy download
 Use code [with caution](#). C#
 IGNORE_WHEN_COPYING_END

Exemplo Base 3: Usando for loop para Simular Turnos ou Contagens

```

Generated csharp
using System;

public class ExemploForLoopTurnos
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        // Simular um efeito de "Bênção de Força" que dura 3 turnos
    }
}

```

```

int duracaoBencao = 3;
int forcaAtual = 10;
int bonusForcaBencao = 5;

Console.WriteLine($"Força inicial do herói: {forcaAtual}");
Console.WriteLine($"Herói recebe uma Bênção de Força por {duracaoBencao}
turnos!");

// Loop 'for' para simular os turnos da bênção
// 'turno' começa em 1; continua enquanto 'turno' <= 'duracaoBencao'; 'turno' aumenta 1
a cada volta.
for (int turno = 1; turno <= duracaoBencao; turno++)
{
    int forcaComBonus = forcaAtual + bonusForcaBencao;
    Console.WriteLine($"Turno {turno} da bênção: Força total = {forcaComBonus}
(+{bonusForcaBencao} de bônus)");
    // Aqui poderiam acontecer outras ações do turno
    Console.WriteLine("..."); // Simula passagem de tempo no turno
}

Console.WriteLine($"A bênção terminou. Força volta ao normal: {forcaAtual}");

Console.WriteLine("\n--- Contagem Regressiva para Explosão ---");
// Loop 'for' para uma contagem regressiva
for (int segundos = 5; segundos >= 1; segundos--) // 'segundos' começa em 5; continua
enquanto >=1; DIMINUI 1
{
    Console.WriteLine($"Detonação em... {segundos}");
    // Para simular uma pausa real (opcional, requer System.Threading)
    // System.Threading.Thread.Sleep(1000); // Pausa por 1000 milissegundos = 1
segundo
}
Console.WriteLine("BOOOM!");
}
}

```

```

IGNORE_WHEN_COPYING_START
content_copy download
Use code with caution. C#
IGNORE_WHEN_COPYING_END

```

Exemplo Base 4: Usando while loop para Batalha até Derrota ou Fuga

```

Generated csharp
using System;

```

```

public class ExemploWhileLoopBatalha

```

```

{
    public static void Main(string[] args)
    {
        int hpJogador = 50;
        int hpMonstro = 40;
        int danoJogador = 8;
        int danoMonstro = 6;
        bool jogadorDecidiuFugir = false; // Controle para a opção de fuga

        Console.WriteLine("--- INÍCIO DA BATALHA! ---");
        Console.WriteLine($"Jogador HP: {hpJogador} | Monstro HP: {hpMonstro}");

        // O loop 'while' continua ENQUANTO o jogador E o monstro estiverem vivos E o
        jogador não decidiu fugir.
        // Esta é a CONDIÇÃO DE CONTINUIDADE da batalha.
        while (hpJogador > 0 && hpMonstro > 0 && !jogadorDecidiuFugir)
        {
            // Turno do Jogador
            Console.WriteLine("\nSeu turno! O que você faz?");
            Console.WriteLine("[1] Atacar");
            Console.WriteLine("[2] Tentar Fugir");
            Console.Write("Escolha: ");
            string escolhaTurno = Console.ReadLine();

            if (escolhaTurno == "1") // Jogador escolhe atacar
            {
                Console.WriteLine("Você ataca o monstro!");
                hpMonstro -= danoJogador; // Monstro toma dano
                Console.WriteLine($"Monstro sofre {danoJogador} de dano. HP do Monstro:
{Math.Max(0, hpMonstro)}"); // Math.Max para não mostrar HP negativo
            }
            else if (escolhaTurno == "2") // Jogador escolhe fugir
            {
                // Simples chance de fuga (poderia ser mais complexo com testes de agilidade
                etc.)
                Console.WriteLine("Você tenta fugir...");
                // Para este exemplo simples, vamos assumir que ele sempre consegue fugir
                // Em um jogo real, haveria uma chance (ex: Random().Next(0, 2) == 0 para 50%
                de chance)
                jogadorDecidiuFugir = true;
                Console.WriteLine("Você conseguiu escapar da batalha!");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Ação inválida, você perdeu o turno pensando!");
            }

            // Verifica se o monstro foi derrotado APÓS o ataque do jogador

```

```

    if (hpMonstro <= 0)
    {
        Console.WriteLine("\nMonstro derrotado! Você venceu a batalha!");
        break; // Sai IMEDIATAMENTE do loop while, pois a batalha acabou
    }

    // Se o jogador fugiu ou o monstro foi derrotado, não há turno do monstro
    if (jogadorDecidiuFugir)
    {
        break; // Sai do loop se o jogador fugiu
    }

    // Turno do Monstro (só acontece se o monstro ainda estiver vivo e o jogador não
fugiu)
    Console.WriteLine("\nTurno do Monstro!");
    Console.WriteLine("O monstro ataca você!");
    hpJogador -= danoMonstro; // Jogador toma dano
    Console.WriteLine($"Você sofre {danoMonstro} de dano. Seu HP: {Math.Max(0,
hpJogador)}");

    // Verifica se o jogador foi derrotado APÓS o ataque do monstro
    if (hpJogador <= 0)
    {
        Console.WriteLine("\nVocê foi derrotado! Game Over...");
        // O loop vai parar naturalmente na próxima verificação da condição while
    }

    // Pausa para o jogador ler antes do próximo ciclo do loop
    Console.WriteLine("Pressione Enter para o próximo turno...");
    Console.ReadLine();
} // Fim do loop while

// Mensagem final baseada em como a batalha terminou
Console.WriteLine("\n--- FIM DA BATALHA ---");
if (hpMonstro <= 0)
{
    Console.WriteLine("Vitória gloriosa!");
}
else if (hpJogador <= 0)
{
    Console.WriteLine("Derrota amarga...");
}
else if (jogadorDecidiuFugir)
{
    Console.WriteLine("Você escapou para lutar outro dia.");
}
else
{

```

```
// Esta condição não deveria ser alcançada com a lógica atual, mas é bom ter um
fallback
    Console.WriteLine("A batalha terminou de forma inconclusiva.");
}
}
```

Como usar estes exemplos base:

- **Antes das Atividades:** Apresente cada exemplo correspondente ao tópico que você está introduzindo.
- **Execute e Explique:** Mostre o código rodando. Explique cada linha, especialmente a sintaxe nova (switch, declaração de array [], a estrutura do for, a condição do while).
- **Foque nos Comentários:** Os comentários são feitos para guiar o entendimento deles.
- **"E se...?":** Modifique pequenas partes do código ao vivo para mostrar como o comportamento muda.
 - No switch: Adicione um novo case ou remova um break para mostrar o "fall-through" (embora geralmente indesejado).
 - No array: Tente acessar um índice fora dos limites para mostrar o erro `IndexOutOfRangeException`. Mude o tamanho do array.
 - No for: Altere as condições de início, parada ou o incremento.
 - No while: Modifique a condição de parada ou comente a parte que alteraria a condição para simular um loop infinito (e como pará-lo no seu ambiente de desenvolvimento).
-